

VISOKA ŠKOLA ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA
STRUKOVNIH STUDIJA

Projektovanje računarskih igara

BLOOMING OASIS

Studenti:

Bojana Radovanović, NRT-146/23

Anja Cvjetinović NRT-147/23

Predmetni nastavnik:

dr Zoran Ćirović



Beograd, januar 2026.

Sadržaj

1. Uvod	3
1.1 Osnovni podaci	4
2. Ciljevi, pravila i struktura igre	4
3. Tok igre (Gameplay) i mehanika igre	5
3.1 Gameplay kontrole	6
3.2 Korisnički interfejs	6
3.3 Kamera i osvetljenje	8
3.4 Skripte	9
4. Igrač	15
5. Dizajn igre	16
5.1 Postavke scene i dizajn nivoa igre(Level Design)	16
5.2 Zvuk i efekti u igri	18
5.3 Izrada sopstvenih aseta	19
6. Zaključak	20
7. Reference	21

1. Uvod

Za ovaj projekat odlučile smo da napravimo endless runner igru u kojoj igrač kontroliše lika koji trči, skuplja novčiće i bonuse, i beleži pređenu distancu. Inspiraciju smo dobile kako iz popularnih igara poput Subway Surfers i Temple Run, tako i iz vežbi na fakultetu gde smo radile sličnu igru collect items.

Cilj nam je bio da napravimo jednostavnu i zabavnu igru koja jasno pokazuje osnovne principe programiranja igara i logiku endless runner žanra. Tokom planiranja razmatrale smo više opcija: dodavanje više likova, prepreka, nivoa ili dodatnih mehanika. Na kraju smo se odlučile da se fokusiramo samo na jednog lika i prikupljanje predmeta, jer smo želele da igra bude stabilna, pregledna i funkcionalna u okviru zadatog vremena. Očekujemo da igra funkcioniše bez grešaka, da bude zanimljiva za igranje i da omogući praćenje osnovnih statistika kao što su broj sakupljenih novčića, bonusa i pređena distanca. Kroz rad na igri smo imale priliku da primenimo znanja sa predmeta, da analiziramo različite dizajnerske odluke i donesemo praktična rešenja za implementaciju. Ovaj projekat nam je omogućio da sagledamo proces izrade igre od početka do kraja, od ideje, planiranja i izbora opcija, do implementacije, testiranja i finalnog izgleda igre. Kroz igru smo takođe mogli da eksperimentišemo sa mehanikama koje motivišu igrače i da primenimo naučene veštine u stvarnom projektu.

1.1. Osnovni podaci

Naslov	Platforma	Žanr	Ciljna grupa
Bloomig Oasis	Unity	Endless runner/ collect items	Deca i tinejdžeri

Tabela 1.1.1: Primer kontrola u igri

Radni naslov naše igre je Blooming Oasis. Igra je razvijena u Unity platformi i pripada žanru endless runner, što znači da igrač kontroliše lika koji neprekidno trči kroz beskonačni teren i mora da izbegava prepreke. Istovremeno, igra spada i u kategoriju collect items, jer igrač prikuplja novčiće i različite bonuse dok trči, što dodatno motiviše igranje i daje nagradu za postignuti napredak. Iako su endless runner i collect items različiti pojmovi, u našoj igri oba su kombinovana, igra kombinuje beskonačno trčanje i prikupljanje predmeta.

Okruženje igre je zamišljeno kao pustinja sa peskom i peščanim planinama, ali sa velikim brojem zelenih površina, trave i cveća, što igru čini vizuelno zanimljivom i prijatnom za igrača, a odatle je i inspiracija za naziv igrice, oaza u pustinji. Tokom trčanja, igrač mora da izbegava prepreke kao što su drveće, kamenje, pečurke i panjevi, u koje može udariti i izgubiti deo napretka. Na taj način igra kombinuje jednostavnu, ali izazovnu mehaniku koja testira reflekse igrača.

Ciljna grupa naše igre su deca i tinejdžeri, ali i šira publika koja voli casual igre i kratke, zabavne sesije igranja. Igra je pogodna za sve koji žele da se opuste, ali i da budu motivisani skupljanjem novčića i bonusa, dok prate koliko daleko su stigli. Ovakav koncept omogućava igračima da se takmiče sa sobom ili sa drugima, što dodatno povećava angažovanost i zabavu.

2. Ciljevi, pravila i struktura igre

Naša igra Blooming Oasis je endless runner, što znači da nema klasične nivoe, već imamo početni start segment i dodatna tri segmenta terena koja se smenjuju beskonačno dok igrač trči. Ta tri segmenta se razlikuju se sa rasporedom prepreka, novčića i bonusa. Cilj igre je što duže trčati kroz teren, izbegavati prepreke i prikupljati novčiće i bonuse, pri čemu se meri pređena distanca i broj skupljenih predmeta u jednom pokušaju.

Igrač kontroliše lika koji se automatski kreće napred, a može da se pomera levo i desno kako bi izbegao prepreke kao što su drveće, kamenje, pečurke i panjevi, ili prikupio novčiće i bonuse. Igra nema živote u klasičnom smislu, igrač ima jedan pokušaj po pokretanju igre, i kada udari u prepreku ili završi sesiju, rezultat se beleži.

Na kraju svakog pokušaja prikazuju se rezultati: pređena distanca, broj sakupljenih novčića i bonusa. Nakon toga igra se može ponovo pokrenuti, pri čemu se sve vrednosti resetuju i igrač može pokušati da postigne bolji rezultat. Igra nema generisanje dodatnih neprijatelja mada bi mogle da dodamo i to i time dodatno poboljšamo igru, nekoga ko bi jurio glavnog karaktera sve vreme. Prepreke i predmeti su raspoređeni tako da izazivaju igrača i omogućavaju kontinuirano trčanje, uz dinamično i vizuelno zanimljivo okruženje.

Ovakva struktura omogućava jednostavnu, ali izazovnu igru u kojoj je fokus na refleksima igrača, planiranju kretanja i sakupljanju predmeta, dok istovremeno pruža jasan i pregledan prikaz rezultata i mogućnost stalnog ponovnog igranja.

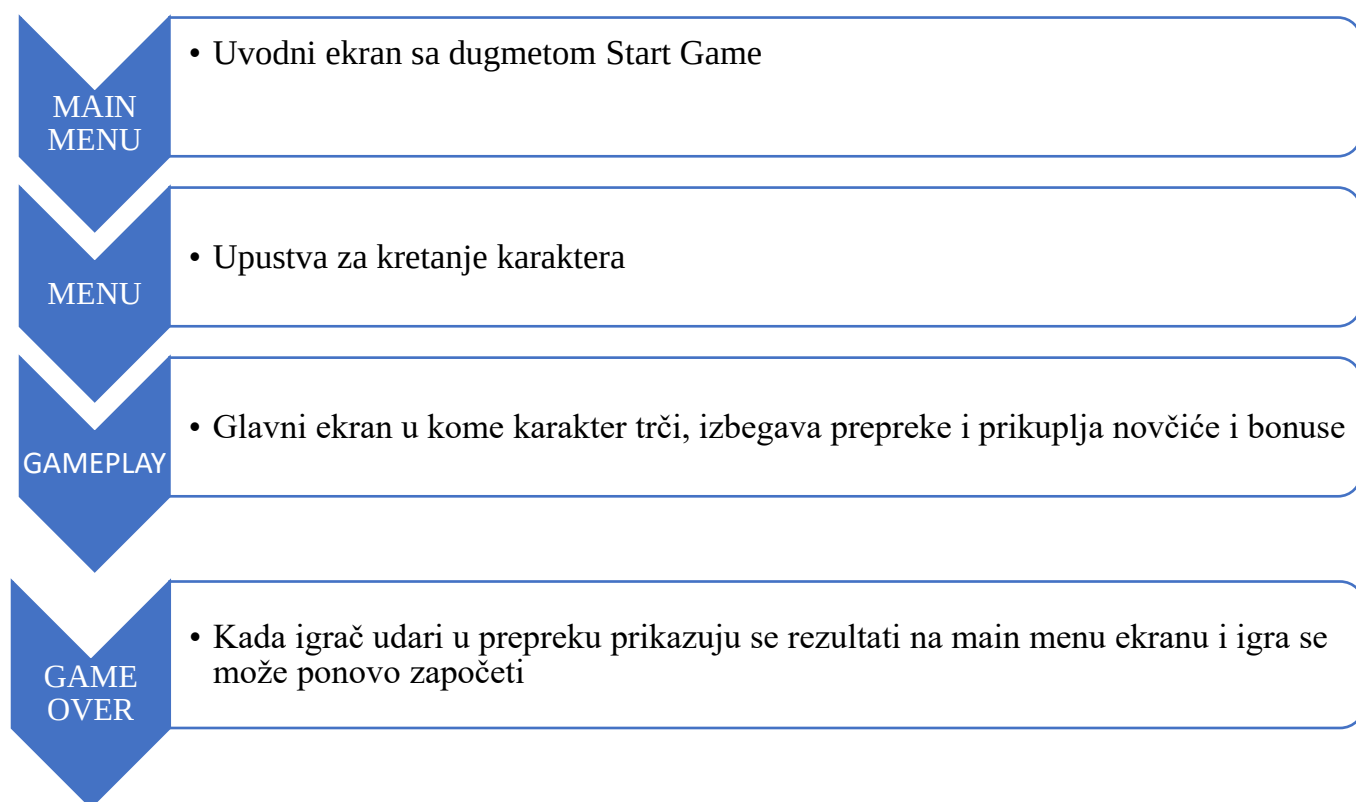
3. Tok igre i mehanika igre

Tok igre (Gameplay)

Igra Blooming Oasis se odvija kroz tri osnovna ekrana (scene):

- 1) Main Menu scena - uvodni ekran sa dugmetom Start Game, kojim se prelazi na sledeću scenu.
- 2) Menu scena - ekran na kojem se prikazuje naslov igre i kratka uputstva za kretanje lika levo i desno.
- 3) Gameplay scena - glavni ekran igre u kojem igrač kontroliše jednog lika koji trči kroz niz segmenata terena. Igra počinje start segmentom, a zatim se tri dodatna segmenta smenjuju tokom igre, stvarajući osećaj beskonačnog trčanja. Igrač izbegava prepreke (drveće, kamenje, panjeve i pečurke) i prikuplja novčiće i bonuse.

Tok igre je linearan: igrač započinje iz Main Menu scene, prelazi u Menu scenu sa naslovom i uputstvima, a zatim ulazi u Gameplay scenu. Kada igrač udari u prepreku ili završi sesiju, prikazuju se rezultati (pređena distanca i broj sakupljenih predmeta), i igra se može ponovo pokrenuti pritiskom na dugme Start Game, pri čemu se sve te vrednosti resetuju.



Slika 3.1: Primer dijagrama toka u igri

Mehanika igre

- **Pravila igre:** Igrač kontroliše jednog lika koji se automatski kreće napred kroz niz segmenta terena. Cilj je što dalje trčati i prikupiti što više novčića i bonusa. Igra nema nivoa niti živote – jedan pokušaj traje dok igrač ne udari u prepreku.
- **Kretanje u igri:** Igrač može da pomera lika levo i desno kako bi izbegao prepreke i prikupio predmete.
- **Objekti u igri:** Igra počinje start segmentom, a zatim se tri dodatna segmenta smenjuju kako bi se stvorio osećaj beskonačnog trčanja. Novčići i bonusi su postavljeni unutar segmenata i automatski se sakupljaju kada igrač prođe kroz njih. Prepreke su statične u segmentima i igrač mora da ih izbegne.
- **Kolizija:** Sudar sa preprekom završava trenutni pokušaj. Sudar sa novčićima ili bonusima povećava zbir poena i broj prikupljenih predmeta.
- **Interakcija:** Igrač reaguje na prepreke i predmete pomeranjem levo-desno. Novčići i bonusi se automatski sakupljaju pri prolasku kroz njih.
- **Fizika:** Kretanje lika je ograničeno po horizontalnoj osi, dok segmenti terena i objekti unutar njih ostaju statični. Smenjivanjem segmenata stvara se vizuelni efekat kontinuiranog trčanja.

3.1. Gameplay kontrole

U igri našoj igri igrač kontrolira kretanje lika isključivo po horizontalnoj osi - levo i desno. Kretanje se ostvaruje pomoću tastature:

Akcija	Taster	Strelice
Kretanje:		
Levo	A	<
Desno	D	>

Tabela 3.1.1: Primer kontrola u igri

Ove kontrole omogućavaju igraču da izbegava prepreke, prikuplja novčiće i bonuse i da što dalje napreduje kroz segmente terena. Igrač nema mogućnost kontrole brzine kretanja lika ili drugih akcija, lik se automatski kreće napred, dok igrač reaguje samo horizontalno. Brzinu kretanja napred i horizontalno smo postavili mi u skripti `playerMovement`, brzina levo i desno nam je upola manja od brzine kretanja napred.

3.2. Korisnički interfejs

Korisnički interfejs u igri Blooming Oasis realizovan je pomoću Canvas sistema u Unity okruženju, koji služi kao osnova za prikaz svih UI elemenata. UI elementi su raspoređeni u skladu sa scenama u igri.

➤ Main Menu scena

Na Main Menu sceni nalaze se sledeći elementi korisničkog interfejsa:

- Interaktivni UI element preko celog Canvas-a, koji služi za početnu interakciju sa igračem. Uz ovaj element prikazan je tekst „Click to Start“, koji igraču jasno signalizira da započne igru klikom na ekran. Nakon klika, dolazi do prelaza ka dugmetu „Start Game“, čime se igrač uvodi u sledeću fazu igre.
- Dugme „Start Game“, koje omogućava pokretanje igre i prelazak na sledeću scenu.
- Prikaz sakupljenih novčića, bonusa i pređene distance, koji se nalazi u gornjem levom uglu ekrana.
- Prikaz najboljeg rezultata (high score) za novčiće, koji je prikazan u desnom gornjem uglu ekrana.

Ovi elementi omogućavaju igraču da vidi trenutni i najbolji ostvareni rezultat, kao i da započne novi pokušaj.

➤ Menu scena

Na Menu sceni korisnički interfejs se sastoji od:

- Naslova igre, koji jasno označava identitet igre.
- Uputstava za igranje, prikazanih na levoj i desnoj strani ekrana, koja objašnjavaju kretanje lika pomoću tastera A, D

Ova scena služi kao informativni ekran koji igraču objašnjava osnovne kontrole pre ulaska u samu igru.



Slika 3.2.1: Main menu scena-prvi deo



Slika 3.2.2: Main menu scena-drugi deo



Slika 3.2.3: Menu scena

➤ Gameplay scena

Tokom igre, korisnički interfejs prikazuje:

- Pređenu distancu
- Broj sakupljenih novčića
- Broj sakupljenih bonusa

Ovi elementi su stalno vidljivi tokom igranja i omogućavaju igraču praćenje rezultata u realnom vremenu.

3.3. Kamera i osvetljenje

U igri Blooming Oasis korišćene su osnovne postavke kamere i osvetljenja, sa ciljem da igra ostane pregledna, vizuelno prijatna i jednostavna za igranje.

➤ Osvetljenje

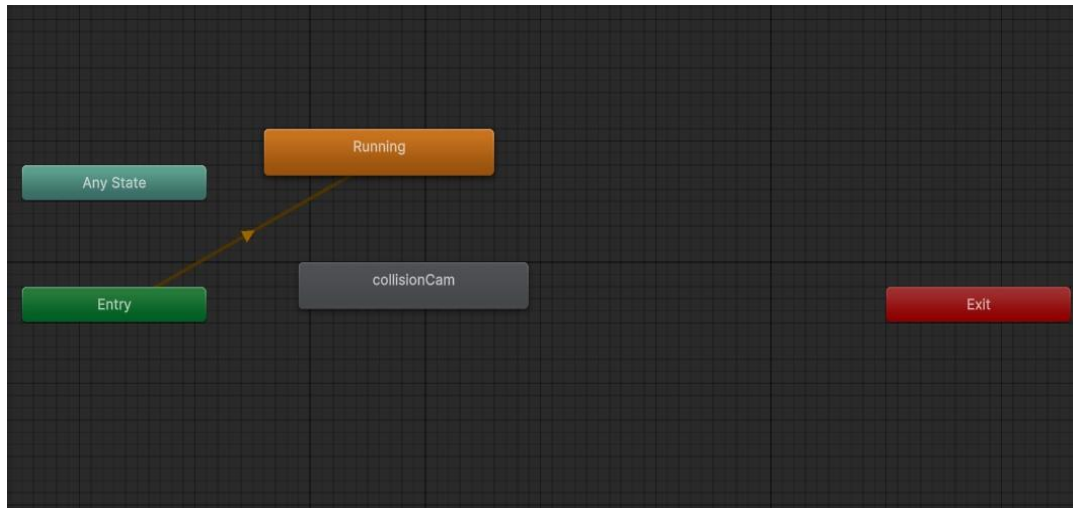
U igri je korišćeno Directional Light osvetljenje, sa podrazumevanim postavkama koje Unity nudi. Ovakav tip osvetljenja simulira dnevno svetlo i ravnomerno osvetljava celu scenu. Postavke osvetljenja nisu dodatno menjane, jer je cilj bio da se postigne jasna i svetla atmosfera koja odgovara okruženju igre, pustinjska Oaza odnosno pustinjski teren sa zelenilom, travom i cvećem. Ovako postavljeno osvetljenje doprinosi boljoj vidljivosti prepreka i predmeta za prikupljanje, kao i prijatnom vizuelnom utisku tokom igranja.

➤ Kamera

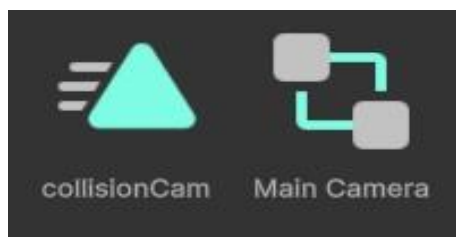
U Gameplay sceni koristi se Main Camera koja je povezana sa glavnim karakterom i prati ga tokom trčanja. Kamera je postavljena tako da igrač ima jasan pregled terena ispred sebe i može na vreme da reaguje na prepreke i predmete. Dodatno, prilikom sudara sa preprekom aktivira se kratka animacija potresa kamere, koja igraču vizuelno signalizira grešku i kraj pokušaja.

U Main Menu sceni kamera je korišćena za prikaz pozadine i ukupnog izgleda početnog ekrana. Prilikom klika na početni deo ekrana („Click to Start“), realizovana je animacija kamere koja stvara efekat spuštanja pogleda ka delu scene gde se nalazi dugme Start Game. Ovaj prelaz je ostvaren korišćenjem dve kamere i animacije, kako bi se igraču vizuelno dočarao prelazak ka samom početku igre.

U Menu sceni koristi se Main Camera kojom je definisan pogled na scenu sa naslovom igre i uputstvima za igranje, čime se obezbeđuje jasan i pregledan prikaz informacija na ekranu.



Slika 3.3.1: Animator za Gameplay scenu i animaciju potresa kamere



Slika 3.3.2: Animacija za potres kamere

3.4. Skripte



Slika 3.4.1: Spisak svih skripti koje smo koristili u projektu

Za realizaciju funkcionalnosti igre razvijeno je više skripti u programskom jeziku **C#**, koje u okviru Unity okruženja kontrolišu tok igre, korisnički interfejs, generisanje staze, prikupljanje objekata, čuvanje rezultata i prelazak između scena. Svaka skripta ima jasno definisanu ulogu i međusobno su povezane kroz statičke promenljive i Unity događaje.

▪ **MainMenuControl.cs**

Skripta **MainMenuControl** ima centralnu ulogu u upravljanju glavnim menijem igre i prelazima između scena. Njena osnovna namena je kontrola vizuelnih elemenata menija, animacija kamera, prikaza statistike i pokretanja same igre.

Na početku izvršavanja (**Start()** metoda), skripta proverava da li je igrač prethodno već započeo igru. To se radi pomoću statičke promenljive **hasClicked**. Ukoliko je igrač već igrao i vratio se u meni nakon sudara, određeni UI elementi (tekst „click to start“ i veliko dugme) se ne prikazuju ponovo, već se direktno prikazuje meni sa kontrolama i statistikama.

Skripta koristi **PlayerPrefs** mehanizam za učitavanje prethodno sačuvanih podataka kao što su:

- broj sakupljenih novčića,
- broj bonusa,
- pređena distanca,
- najbolji rezultat u sakupljanju novčića.

Ovi podaci se dinamički prikazuju u UI elementima korišćenjem **TextMeshPro** komponenti. Posebno važan deo skripte su korutine, koje omogućavaju vremenski kontrolisane animacije:

- animirano spuštanje kamere iz uvodne pozicije ka glavnoj kameri,
- fade in i fade out efekti prilikom prelaska između scena,
- kašnjenje pre učitavanja gameplay scene.

Klikom na dugme za početak igre pokreće se animacija kamere, zvučni efekat i fade out, nakon čega se učitava gameplay scena. Ova skripta u velikoj meri doprinosi vizuelnom identitetu igre i glatkom prelasku između faza igranja.

▪ **segmentGenerator.cs**

Skripta **segmentGenerator** je zadužena za dinamičko (proceduralno) generisanje staze tokom igranja. Umesto da se kompletna staza unapred definiše, staza se formira u realnom vremenu dok se igrač kreće.

Skripta u sebi sadrži niz različitih segmenata staze (**GameObject[] segment**), od kojih se u svakom ciklusu nasumično bira jedan. Izabrani segment se instancira na unapred definisanoj **Z** poziciji, koja se nakon toga pomera unapred, čime se obezbeđuje kontinuitet staze.

Kako bi se sprečilo prečesto instanciranje segmenata, koristi se logička promenljiva `creatingSegment`, kao i korutina sa vremenskim kašnjenjem. Na ovaj način se postiže kontrolisan tempo generisanja novih delova staze.

Ovakav pristup omogućava:

- osećaj beskonačne igre (endless runner),
- veću raznovrsnost gameplay-a,
- manju potrošnju memorije u odnosu na statičku stazu.

```
public class segmentGenerator : MonoBehaviour{
    public GameObject[] segment;
    [SerializeField] int zPos = 50;
    [SerializeField] bool creatingSegment = false;
    [SerializeField] int segmentNum;

    Unity Message | 0 references
    void Update(){
        if (creatingSegment== false){
            creatingSegment = true;
            StartCoroutine(SegmentGen());
        }
    }

    1 reference
    IEnumerator SegmentGen(){
        segmentNum = Random.Range(0, 3);
        Instantiate(segment[segmentNum], new Vector3(0, 0, zPos), Quaternion.identity);
        zPos += 50;
        yield return new WaitForSeconds(3);
        creatingSegment = false;
    }
}
```

Slika 3.4.2: Skripta za generisanje staze

▪ saveLoad.cs

Skripta `saveLoad` ima ulogu sistema za čuvanje i učitavanje trajnih podataka o igraču. Podaci koji se čuvaju obuhvataju ukupan broj sakupljenih novčića, bonusa i ukupno pređenu distancu kroz više igranja.

Prilikom pokretanja igre (`Start()` metoda), skripta učitava prethodno sačuvane vrednosti iz `PlayerPrefs` i smešta ih u statičke promenljive, čime su ti podaci dostupni ostalim skriptama. Skripta koristi statičku logičku promenljivu `saveData`, koja služi kao signal da je potrebno sačuvati trenutne rezultate (na primer, nakon sudara sa preprekom). Na ovaj način se obezbeđuje da se podaci čuvaju samo u relevantnim trenucima, a ne konstantno.

▪ masterInfo.cs

Skripta masterInfo predstavlja centralni izvor informacija o trenutnom rezultatu tokom jednog igranja. U njoj se prate:

- broj sakupljenih novčića,
- broj sakupljenih bonusa,
- pređena distanca.

Sve vrednosti su definisane kao statičke promenljive, što omogućava da im se lako pristupi iz drugih skripti (npr. iz skripti za sakupljanje objekata).

U Update() metodi skripta kontinuirano ažurira tekstualne UI elemente, tako da igrač u svakom trenutku ima jasan pregled svog trenutnog rezultata. Prilikom pokretanja nove igre, sve vrednosti se resetuju na početne. Ova skripta predstavlja vezu između gameplay mehanika i korisničkog interfejsa.

```
public class masterInfo : MonoBehaviour
{
    public static int coinCount = 0;
    [SerializeField] GameObject coinDisplay;
    public static int gemCount = 0;
    public static int distance;
    [SerializeField] int internalDistance;
    [SerializeField] GameObject gemDisplay;
    [SerializeField] GameObject runDisplay;

    [Unity Message | 0 references]
    private void Start()
    {
        coinCount = 0;
        gemCount = 0;
        distance = 0;
    }

    [Unity Message | 0 references]
    void Update()
    {
        internalDistance = distance;
        coinDisplay.GetComponent<TMPPro.TMP_Text>().text = "COINS: " + coinCount;
        gemDisplay.GetComponent<TMPPro.TMP_Text>().text = "BONUS: " + gemCount;
        runDisplay.GetComponent<TMPPro.TMP_Text>().text = "DISTANCE: " + distance;
    }
}
```

Slika 3.4.3: Skripta za trenutni rezultat u toku igranja

▪ **loadToStage.cs**

Skripta loadToStage služi za upravljanje prelaskom sa početne ili loading scene na sledeću scenu u igri. Njena funkcija je pre svega vizuelna i organizaciona.

Korišćenjem korutine omogućeno je da se:

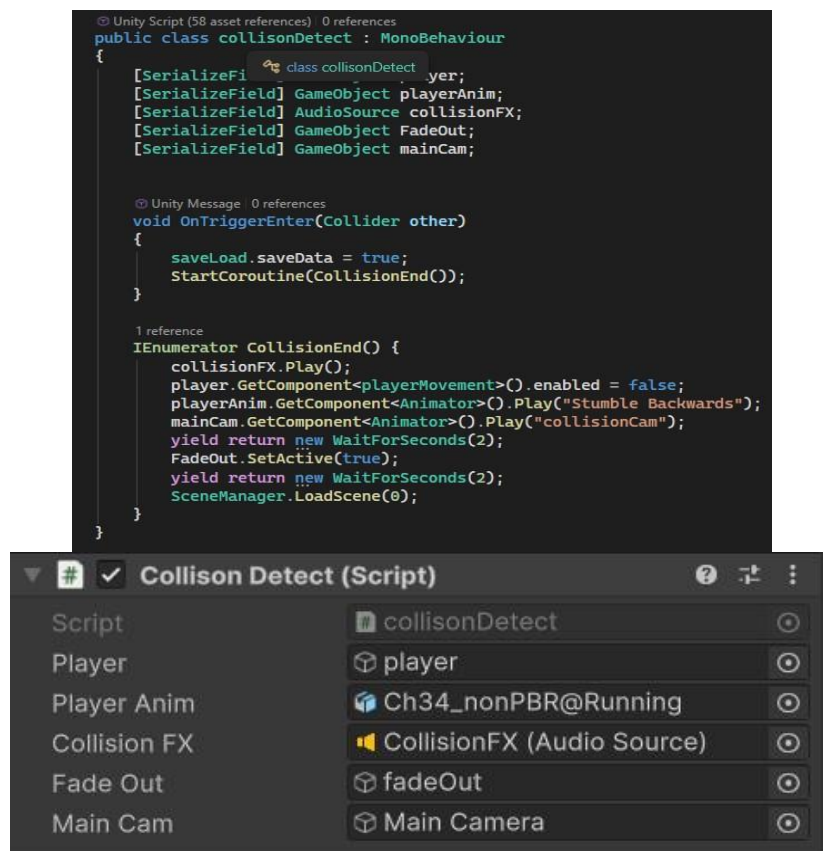
- aktivira fade in efekat,
- napravi vremensko kašnjenje,
- učita sledeća scena nakon isteka definisanog vremena.

Na ovaj način se izbegava nagli prelaz između scena i postiže se profesionalniji utisak igre.

▪ **collisonDetect.cs**

Skripta collisonDetect je odgovorna za reagovanje na sudar igrača sa preprekom. Kada igrač uđe u kolajder prepreke, pokreće se niz događaja koji označavaju kraj jednog pokušaja igranja.

Prvo se aktivira čuvanje podataka, zatim se onemogućava kretanje igrača i pokreće se animacija posrtanja. Paralelno se aktivira i animacija kamere koja simulira potres, čime se dodatno naglašava trenutak sudara. Nakon kratkog vremenskog intervala aktivira se fade out efekat, a zatim se igrač vraća na glavnu menu scenu. Ova skripta povezuje više sistema igre: animacije, kameru, zvuk i čuvanje podataka.



Slika 3.4.4: Skripta za koliziju dodata svakoj prepreci na stazi

- **collectCoin.cs**

Skripta collectCoin upravlja mehanikom sakupljanja novčića. Kada igrač dođe u kontakt sa novčićem, skripta povećava vrednost brojača novčića u masterInfo klasi, reprodukuje zvučni efekat i deaktivira objekat novčića sa scene.

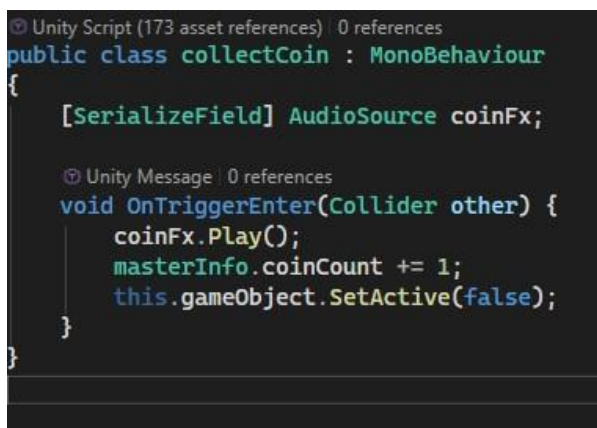
Ova skripta je jednostavna, ali ključna za osnovnu motivaciju igrača i sistem nagrađivanja.

- **collectableRotate.cs**

Skripta collectableRotate služi za rotiranje kolekcionih objekata, kao što su novčići i bonusi, kako bi bili uočljiviji tokom igre. Brzina rotacije se podešava pomoću promenljive rotateSpeed, koja se može menjati u Unity Inspectoru.

U okviru Update() metode objekat se neprekidno rotira oko Y ose korišćenjem funkcije transform.Rotate(), pri čemu se rotacija vrši u svetskom koordinatnom sistemu.

Skripta ima isključivo vizuelnu ulogu i ne utiče na mehaniku igre ili bodovanje, već doprinosi boljem vizuelnom doživljaju i lakšem uočavanju kolekcionih objekata.

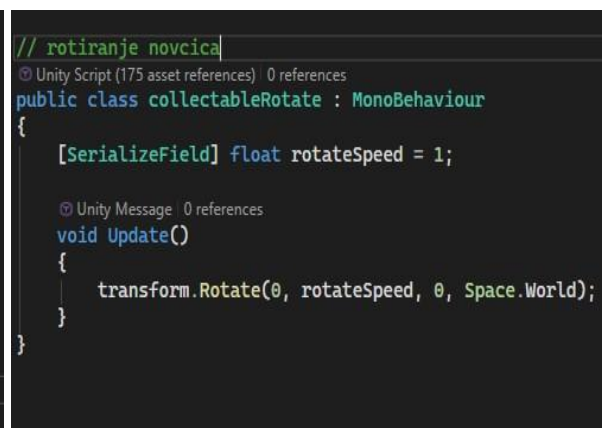


```

Unity Script (173 asset references) | 0 references
public class collectCoin : MonoBehaviour
{
    [SerializeField] AudioSource coinFx;

    Unity Message | 0 references
    void OnTriggerEnter(Collider other) {
        coinFx.Play();
        masterInfo.coinCount += 1;
        this.gameObject.SetActive(false);
    }
}

```



```

// rotiranje novcica
Unity Script (175 asset references) | 0 references
public class collectableRotate : MonoBehaviour
{
    [SerializeField] float rotateSpeed = 1;

    Unity Message | 0 references
    void Update()
    {
        transform.Rotate(0, rotateSpeed, 0, Space.World);
    }
}

```

Slika 3.4.4: Skripta za sakupljanje novčića Slika 3.4.5: Skripta za rotaciju bonusa i novčića

- **collectGem.cs**

Skripta collectGem funkcioniše analogno skripti za novčiće, ali je namenjena sakupljanju bonus objekata. Prilikom sudara sa gemom, povećava se broj bonusa, reprodukuje se zvuk i objekat se uklanja sa scene. Bonusima je takodje dodeljena i skripta collectableRotate i oni se takodje i rotiraju.

4. Igrač



Slika 4.1: Prikaz animacija koje koristimo za našeg karaktera

Glavni igrač u igri predstavlja lika koji se automatski kreće unapred kroz stazu i čiji je osnovni cilj da izbegava prepreke i sakuplja novčiće i bonuse, dok se beleži pređena distanca. Igra je koncipirana kao endless runner, pa igrač nema klasične parametre poput zdravlja, života ili mogućnosti napada. Uspešnost igrača meri se isključivo dužinom pređene distance, kao i brojem sakupljenih novčića i bonusa u jednom pokušaju.

Kretanje igrača realizovano je konstantnim pomeranjem unapred, pri čemu se brzina kretanja definiše parametrom `playerSpeed`. Pomeranje levo i desno omogućeno je pomoću tastera **A** i **D**, kao i strelica levo i desno, a brzina bočnog kretanja određena je parametrom `horizontalSpeed`. Kretanje igrača je ograničeno unapred definisanim granicama terena, čime se sprečava izlazak van prostora predviđenog za igru. Pređena distanca se uvećava u pravilnim vremenskim intervalima tokom igre, sve dok ne dođe do sudara sa preprekom.

Igrač ima samo dva stanja. Osnovno stanje je stanje trčanja (`Running`), koje je aktivno od samog početka igre i tokom kojeg se igrač neprekidno kreće unapred uz mogućnost bočnog pomeranja. Drugo stanje se aktivira u trenutku sudara sa preprekom, kada se pokreće animacija posrtanja unazad (`Stumble Backwards`), igrač gubi kontrolu nad kretanjem i igra se završava. U igri ne postoji idle stanje, jer igrač ni u jednom trenutku nije neaktivan.



Slika 4.2: Izgled našeg karaktera


```

public class playerMovement : MonoBehaviour
{
    public float playerSpeed = 6;
    public float horizontalSpeed = 3;
    public float rightLimit = 4.20f;
    public float leftLimit = -9.20f;
    [SerializeField] bool isRunning;

    @ Unity Message 0 references
    void Update()
    {
        if (isRunning == false) {
            isRunning = true;
            StartCoroutine(addDistance());
        }

        transform.Translate(Vector3.forward * Time.deltaTime * playerSpeed, Space.World);

        if (Input.GetKey(KeyCode.A) || Input.GetKey(KeyCode.LeftArrow)) {
            if (this.gameObject.transform.position.x > leftLimit) {
                transform.Translate(Vector3.left * Time.deltaTime * horizontalSpeed);
            }
        }

        if (Input.GetKey(KeyCode.D) || Input.GetKey(KeyCode.RightArrow)) {
            if (this.gameObject.transform.position.x < rightLimit) {
                //transform.Translate(Vector3.left * Time.deltaTime * horizontalSpeed * (-1));
                transform.Translate(Vector3.right * Time.deltaTime * horizontalSpeed);
            }
        }
    }

    1 reference
    IEnumerator addDistance() {
        yield return new WaitForSeconds(0.35f);
        masterInfo.distance += 1;
        isRunning = false;
    }
}

```

Slika 4.3: Skripta za kretanje karaktera

5. Dizajn igre

U ovom poglavlju prikazujemo način na koji je dizajnirana igra, uključujući postavke scena, raspored terena, prepreka i kolekcionih objekata, kao i osnovne vizuelne i zvučne elemente koji čine iskustvo igre. Cilj je prikazati kako su korišćeni različiti segmenti terena, dekorativni objekti, prepreke i bonusi kako bi igra bila vizuelno zanimljiva, dinamična i funkcionalna, a istovremeno jednostavna za upravljanje.

5.1. Postavke scene i dizajn nivoa igre(Level Design)

Na glavnoj sceni igre igrač je postavljen na početni segment staze (*Start Segment*), tačno na početku segmenta, dok se kamera nalazi odmah iza njega i prati njegovo kretanje tokom trčanja. Kao što smo već rekli na početku, igra je koncipirana kao endless runner, pa nema tradicionalne nivoe, već igrač prelazi kroz tri segmenta terena koji se smenjuju tokom igre.

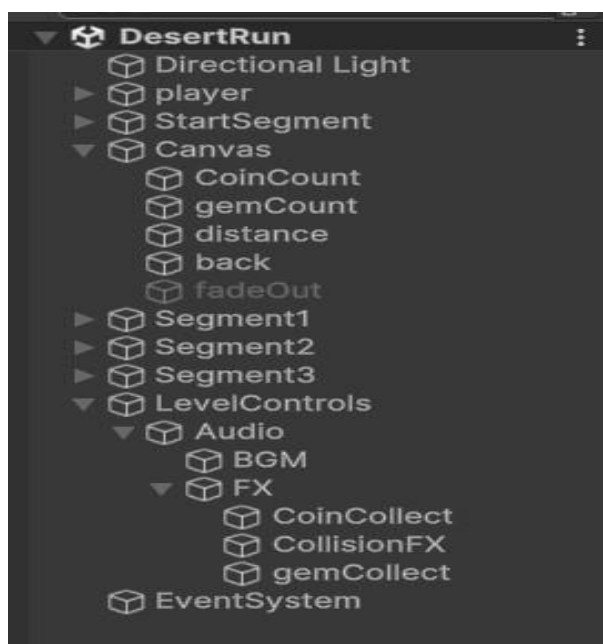
Pozadinski elementi i objekti scene preuzeti su iz dva Unity paketa sa Asset Store-a: Lowpoly Environment - Nature i LowPoly Environment Pack. Iz ovih paketa iskorišćeni su elementi za dekoraciju, poput trave, cveća i drveća, dok su za prepreke korišćeni drugi tipovi drveća, pečurke, kamenje i panjevi. Ovi elementi su raspoređeni raznoliko po svakom segmentu kako bi svaki deo staze izgledao dinamično i vizuelno zanimljivo.

Na segmentima su takođe raspoređeni novčići i bonusi u obliku zvezdica, koji se rotiraju pomoću skripte *collectableRotate*, čime se olakšava njihovo uočavanje tokom trčanja.

Teren je takođe preuzet iz paketa i dodatno prilagođen skaliranjem kako bi se formirala blaga brdašca i prirodna oaza, čime se stvara osećaj stvarnog prostora kroz koji igrač trči.

Pored vizuelnih elemenata, na sceni se nalaze i sledeći ključni objekti: Directional Light, Main Camera koja je deo Player objekta i prati kretanje igrača, segmenti terena (Segment1, Segment2, Segment3), kao i Canvas koji prikazuje korisnički interfejs sa brojem sakupljenih novčića, bonusa i pređenom distancom.

Za kontrolu zvuka korišćen je element Level Controls, u okviru kojeg se nalazi audio komponenta sa pozadinskom muzikom koja se reprodukuje tokom trčanja, kao i zvučni efekti za sakupljanje novčića i bonusa, te za sudar igrača sa preprekom.



Slika 5.1.1: Svi elementi glavne scene



Slika 5.1.2: Prikaz animacije „Stumble Backwards“ prilikom udara u prepreku



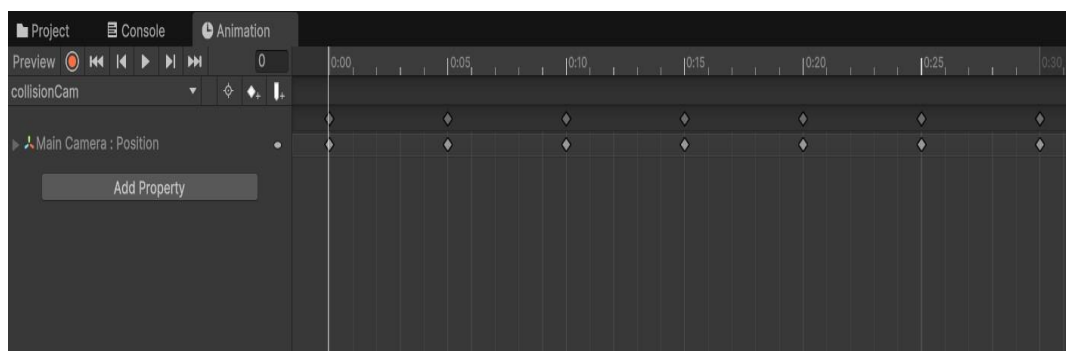
Slika 5.1.3: Prikaz kretanja karaktera kroz segment u igri

5.2. Zvuk i efekti u igri

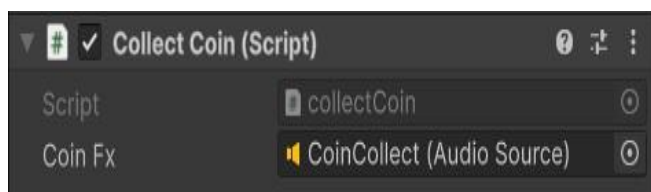
U igri su korišćeni različiti zvučni i vizuelni efekti kako bi iskustvo igranja bilo dinamično i atraktivno. Za audio elemente koristi se pozadinska muzika (BGM) koja se reprodukuje tokom celog trčanja igrača. Pored toga, postoje zvučni efekti za sakupljanje novčića i bonusa, udarac u prepreku, kao i za interakciju sa dugmetom Start Game na Main Menu sceni. Slični audio efekti primenjeni su i na ostalim scenama, Main Menu i Menu, s tim što je glasnoća u nekim slučajevima prilagođena ili smanjena radi komfora igrača.

Vizuelni efekti uključuju fade in i fade out animacije pri prelasku između scena, koje se koriste prilikom pokretanja igre sa Main Menu i Menu scene, kao i nakon sudara igrača sa preprekom, kada ekran potamni i prelazi nazad na menu. Za samog igrača primenjena je animacija Stumble Backwards kada udari u prepreku, dok se u Menu sceni koriste animacije bounce za tekst uputstava igre i animacija kamere na Main Menu ekranu koja je već opisana u delu o postavkama kamere.

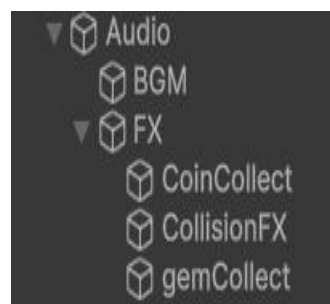
Kombinacijom ovih audio i vizuelnih efekata igra je učinjena preglednijom, interaktivnijom i zabavnijom, dok istovremeno jasno naglašava akcije i reakcije igrača tokom trčanja kroz segmente terena.



Slika 5.2.1: Kreiranje animacije za main kameru



Slika 5.2.2: Dodavanje zvuka novčićima

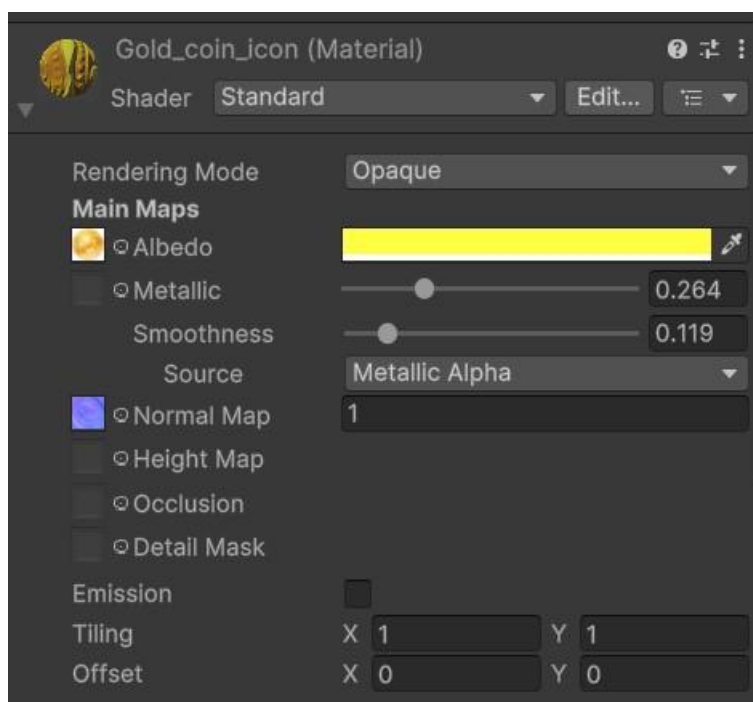


Slika 5.2.3: Audio elementi

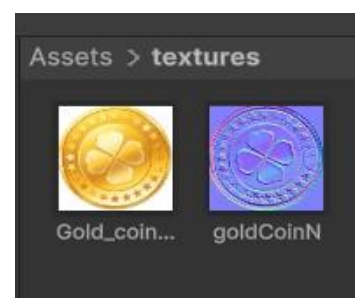
5.3. Izrada sopstvenih aseta

Za igru smo kreirale nekoliko sopstvenih animacija i vizuelnih elemenata kako bi iskustvo igranja bilo dinamično i privlačno i te elemente smo već pominjali u prethodnim delovima. Napravljene su fade in i fade out animacije koje se koriste prilikom prelaska između scena, čime se obezbeđuje glatko i vizuelno prijatno menjanje ekrana. Takođe, kreirana je animacija bounce za tekst uputstava na Menu sceni, što dodatno naglašava informacije i privlači pažnju igrača. Posebna animacija kamere, nazvana collisionCam, koristi se kada igrač udari u prepreku i stvara efekat potresa kamere, čime se vizuelno naglašava sudar. Pored toga, napravljena je i animacija za prelazak kamere sa uvodnog dela Main Menu ekrana na dugme Start Game, koja doprinosi dinamičnom i prijatnom početku igre.

Pored animacija, kreirale smo i sopstveni materijal za novčiće. Importovana je slika novčića, na osnovu koje je napravljena tekstura, a zatim je dodata i normal map kako bi novčići dobili osećaj volumena i izgledali realističnije u 3D prostoru. Ovaj materijal omogućava da novčići budu vizuelno istaknuti i olakšava igraču da ih primeti i prikupi tokom trčanja.



Slika 5.3.1: Dodavanje materijala za novčić



Slika 5.3.2: Teksture novčića



Slika 5.3.3: Kolekcija sopstvenih animacija

6. Zaključak

U okviru ovog rada prikazan je proces izrade 3D collect items i endless runner igre, sa posebnim fokusom na dizajn nivoa, korisnički interfejs, animacije, zvuk i celokupno iskustvo igranja. Korišćenjem postojećih asset paketa i sopstveno kreiranih elemenata, uspešno je realizovana funkcionalna i vizuelno konzistentna igra, inspirisana poznatim igrama kao što su Subway Surfers i Temple Run.

Glavne prednosti realizovanog rešenja ogledaju se u jednostavnom i intuitivnom upravljanju, jasno definisanom korisničkom interfejsu, kao i u vizuelno prijatnom okruženju koje se menja kroz segmente nivoa. Poseban doprinos daje upotreba animacija, zvučnih efekata i muzike, koji zajedno doprinose dinamičnosti i boljem doživljaju igre. Kao ograničenje može se navesti manji broj implementiranih mehanika kretanja i interakcije, kao i izostanak dodatnih neprijatelja koji bi povećali izazov tokom igranja.

U okviru daljeg unapređenja igre planirano je dodavanje jump animacije, kao i ubrzavanja kretanja igrača nakon prikupljenog određenog broja bonusa ili pređene distance. Takođe, jedna od ideja za proširenje jeste dinamička promena osvetljenja scene, čime bi se vizuelno naglasio napredak igrača i povećala raznovrsnost okruženja. Pored toga, bilo je planirano uvođenje dodatnih karaktera koji jure igrača od samog početka igre, po uzoru na igre koje su poslužile kao inspiracija, ali ove funkcionalnosti nisu implementirane zbog vremenskih ograničenja.

Sve navedene ideje predstavljaju jasne smernice za budući razvoj igre i mogu značajno doprineti povećanju složenosti, izazova i ukupnog kvaliteta finalnog proizvoda.

7. Reference

1. Materijali dobijeni tokom predavanja i vežbi (Unity i C#)
2. Unity Asset Store (free assets)
3. Mixamo
4. <https://www.youtube.com/watch?v=ufDO-IGv8L8&list=PLZ1b66Z1KFKiR-IVN688Jo0BbOh4aV6Dt&index=1>
5. <https://www.youtube.com/watch?v=WbZpj8WcjN0>